

Chuỗi số

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Nhắc lại về Dãy số

Định nghĩa

Dãy số là một ánh xạ $u : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, trong đó $\mathbb{Z}^+$ là tập hợp số nguyên dương (hoặc tập con của tập số nguyên dương). Khi đó, thay cho $u(n)$ ta dùng ký hiệu u_n .

Ta viết dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$, hoặc $(u_n)_{n \geq 1}$.

Ví dụ: Ta có dãy số $2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n+1}{n}, \dots$

với $u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{4}{3}, \dots, u_n = \frac{n+1}{n}$ với $n \geq 1$.

Dãy hội tụ

Định nghĩa

Cho dãy số thực (u_n) và một số thực u . Khi đó nếu:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+ : \forall n > n_0, |u_n - u| < \epsilon,$$

thì u được gọi là **giới hạn của dãy** (u_n) . Khi đó, ta cũng nói dãy (u_n) **hội tụ**.

Dãy hội tụ

Định nghĩa

Cho dãy số thực (u_n) và một số thực u . Khi đó nếu:

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{Z}^+ : \forall n > n_0, |u_n - u| < \epsilon,$$

thì u được gọi là **giới hạn của dãy** (u_n) . Khi đó, ta cũng nói dãy (u_n) **hội tụ**.

Giới hạn của dãy thường được ký hiệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u.$$

Ví dụ: Với $u_n = \frac{n+1}{n}$ thì giới hạn của dãy là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1,$$

hoặc ta nói dãy hội tụ về 1.

Dãy bị chặn

Định nghĩa

- Dãy (u_n) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại T sao cho $u_n \leq T$ với mọi $n \geq 1$. Số T được gọi là **giá trị chặn trên**.

Định lý

Dãy bị chặn

Định nghĩa

- ▶ Dãy (u_n) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại T sao cho $u_n \leq T$ với mọi $n \geq 1$. Số T được gọi là **giá trị chặn trên**.
- ▶ Dãy (u_n) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại D sao cho $u_n \geq D$ với mọi $n \geq 1$. Số D được gọi là **giá trị chặn dưới**.

Định lý

Dãy bị chặn

Định nghĩa

- ▶ Dãy (u_n) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại T sao cho $u_n \leq T$ với mọi $n \geq 1$. Số T được gọi là **giá trị chặn trên**.
- ▶ Dãy (u_n) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại D sao cho $u_n \geq D$ với mọi $n \geq 1$. Số D được gọi là **giá trị chặn dưới**.
- ▶ Nếu một dãy có cả 2 tính chất trên thì được gọi là **dãy bị chặn**.

Định lý

Dãy bị chặn

Định nghĩa

- ▶ dãy (u_n) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại T sao cho $u_n \leq T$ với mọi $n \geq 1$. Số T được gọi là **giá trị chặn trên**.
- ▶ dãy (u_n) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại D sao cho $u_n \geq D$ với mọi $n \geq 1$. Số D được gọi là **giá trị chặn dưới**.
- ▶ Nếu một dãy có cả 2 tính chất trên thì được gọi là **dãy bị chặn**.

Định lý

- ▶ *Nếu một dãy số hội tụ thì nó bị chặn.*

Dãy bị chặn

Định nghĩa

- ▶ dãy (u_n) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại T sao cho $u_n \leq T$ với mọi $n \geq 1$. Số T được gọi là **giá trị chặn trên**.
- ▶ dãy (u_n) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại D sao cho $u_n \geq D$ với mọi $n \geq 1$. Số D được gọi là **giá trị chặn dưới**.
- ▶ Nếu một dãy có cả 2 tính chất trên thì được gọi là **dãy bị chặn**.

Định lý

- ▶ *Nếu một dãy số hội tụ thì nó bị chặn.*
- ▶ *Một dãy tăng và bị chặn trên thì hội tụ. Một dãy giảm và bị chặn dưới thì hội tụ.*

Một số giới hạn cơ bản

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ với $r > 0$.

Một số giới hạn cơ bản

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ với $r > 0$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ với $0 < r < 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ với $r > 1$.

Một số giới hạn cơ bản

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ với $r > 0$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ với $0 < r < 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ với $r > 1$.

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r} = 1$ với $r > 0$.

Một số giới hạn cơ bản

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ với $r > 0$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ với $0 < r < 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ với $r > 1$.

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r} = 1$ với $r > 0$.

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Một số giới hạn cơ bản

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$ với $r > 0$.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ với $0 < r < 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ với $r > 1$.

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r} = 1$ với $r > 0$.

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

(e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{r^n} = 0$ với $r > 1$ và $\alpha \in \mathbb{R}$.

Một số giới hạn cơ bản

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0 \text{ với } r > 0.$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \text{ với } 0 < r < 1 \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty \text{ với } r > 1.$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{r} = 1 \text{ với } r > 0.$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

$$(e) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{r^n} = 0 \text{ với } r > 1 \text{ và } \alpha \in \mathbb{R}.$$

$$(f) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{n!} = 0 \text{ với } r > 0.$$

Chuỗi số

Định nghĩa

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy:

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

được gọi là **tổng riêng** thứ n của dãy. Dãy các tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được gọi là một **chuỗi số**.

Chuỗi số

Định nghĩa

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy:

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

được gọi là **tổng riêng** thứ n của dãy. Dãy các tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được gọi là một **chuỗi số**.

- Nếu dãy tổng riêng (S_n) hội tụ về một số thực S thì chuỗi là **hội tụ** và S được gọi là **tổng của chuỗi**. Vậy tổng của chuỗi là

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Chuỗi số

Định nghĩa

Cho dãy số $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$. Tổng của n số hạng đầu tiên của dãy:

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

được gọi là **tổng riêng** thứ n của dãy. Dãy các tổng riêng $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được gọi là một **chuỗi số**.

- Nếu dãy tổng riêng (S_n) hội tụ về một số thực S thì chuỗi là **hội tụ** và S được gọi là **tổng của chuỗi**. Vậy tổng của chuỗi là

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k.$$

- Ngược lại, nếu dãy tổng riêng (S_n) phân kỳ thì chuỗi được gọi là **phân kỳ**.

Ví dụ

1. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + \cdots$

Ví dụ

1. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = 1 + 1 + \dots$

Tổng riêng của chuỗi:

$$S_1 = u_1 = 1$$

$$S_2 = u_1 + u_2 = 1 + 1$$

$$S_3 = u_1 + u_2 + u_3 = 1 + 1 + 1$$

$\dots$

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = n$$

Ta thấy dãy $(S_n) = (n)$ phân kỳ vì tiến ra vô cùng. Cho nên

chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ là phân kỳ.

2. Tìm tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + 1 - 1 + \cdots$

2. Tìm tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1 + \dots$

Tổng riêng của chuỗi:

$$S_n = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn,} \\ 1, & n \text{ lẻ.} \end{cases}$$

Dãy $(S_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là phân kỳ nên chuỗi là phân kỳ.

3. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

3. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Vì $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ nên tổng riêng là:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Ta có $S_n \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$, vậy chuỗi ban đầu hội tụ về 1 và tổng của chuỗi bằng 1. Ta viết

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

4. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

4. Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Ta có tổng riêng của chuỗi này là:

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &= n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}. \end{aligned}$$

Vì $S_n \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$, vậy chuỗi ban đầu là phân kỳ.

Mệnh đề (Để chuỗi hội tụ thì số hạng của chuỗi phải tiến về 0)

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

$$\left(\sum u_n \text{ hội tụ} \implies \lim u_n = 0 \right)$$

Ngược lại, nếu u_n không tiến về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

Mệnh đề (Để chuỗi hội tụ thì số hạng của chuỗi phải tiến về 0)

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

$$\left(\sum u_n \text{ hội tụ} \implies \lim u_n = 0 \right)$$

Ngược lại, nếu u_n không tiến về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

Ví dụ:

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ hội tụ nên ta có $\frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$.

Mệnh đề (Để chuỗi hội tụ thì số hạng của chuỗi phải tiến về 0)

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

$$\left(\sum u_n \text{ hội tụ} \implies \lim u_n = 0 \right)$$

Ngược lại, nếu u_n không tiến về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

Ví dụ:

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ hội tụ nên ta có $\frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$.
2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ phân kỳ vì $(-1)^{n-1} \nrightarrow 0$.

Mệnh đề (Để chuỗi hội tụ thì số hạng của chuỗi phải tiến về 0)

Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

$$\left(\sum u_n \text{ hội tụ} \implies \lim u_n = 0 \right)$$

Ngược lại, nếu u_n không tiến về 0 thì $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ.

Ví dụ:

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ hội tụ nên ta có $\frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$.
2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$ phân kỳ vì $(-1)^{n-1} \nrightarrow 0$.
3. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ có $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ nhưng chuỗi phân kỳ.

Chuỗi hình học

Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

được gọi là **chuỗi hình học**. Đây cũng là tổng của một cấp số nhân với công bội r .

Chuỗi hình học có tính hội tụ như sau:

- ▶ $r = \pm 1$ thì chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $a = 0$.
- ▶ $a \neq 0$ thì chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $|r| < 1$, và

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

Ví dụ

1. Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

là một chuỗi hình học với $a = 1$ và $r = \frac{1}{2}$. Chuỗi này có tổng bằng $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$, nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 2.$$

2. Chuỗi

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots$$

2. Chuỗi

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \cdots$$

là một chuỗi hình học với $a = 5$ và $r = -\frac{2}{3}$. Chuỗi này có tổng bằng $\frac{a}{1-r} = \frac{5}{1+\frac{2}{3}} = 3$, nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1} = 3.$$

3. Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$$

3. Chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} 3^{1-n}$$

được viết lại thành

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \frac{4^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{4}{3} \right)^{n-1} - 3.$$

Đây là chuỗi hình học với $a = 3$ và $r = \frac{4}{3} > 1$ nên chuỗi này phân kỳ.

4. Viết số $0,\overline{123} = 0,(123) = 0,123123\dots$ dưới dạng phân số.

4. Viết số $0,\overline{123} = 0,(123) = 0,123123\dots$ dưới dạng phân số.

Ta viết:

$$\begin{aligned}0,123123\dots &= 123 \cdot 10^{-3} + 123 \cdot 10^{-6} + 123 \cdot 10^{-9} + \dots \\&= 123 \cdot 10^{-3} (1 + 10^{-3} + 10^{-6} + \dots) \\&= 123 \cdot 10^{-3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1000}\right)^{n-1} \\&= 123 \cdot 10^{-3} \frac{1}{1 - \frac{1}{1000}} \\&= \frac{123}{999}.\end{aligned}$$

Một vài tính chất hữu ích của chuỗi

- ▶ Bỏ đi hay thêm vào **hữu hạn** số hạng thì tính hội tụ của chuỗi không thay đổi.

Một vài tính chất hữu ích của chuỗi

- ▶ Bỏ đi hay thêm vào **hữu hạn** số hạng thì tính hội tụ của chuỗi không thay đổi.
- ▶ Với số thực a , nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} au_n$ cũng hội tụ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} au_n = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

Một vài tính chất hữu ích của chuỗi

- ▶ Bỏ đi hay thêm vào **hữu hạn** số hạng thì tính hội tụ của chuỗi không thay đổi.
- ▶ Với số thực a , nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} au_n$ cũng hội tụ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} au_n = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

- ▶ Nếu các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{ hội tụ} \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

Một vài tính chất hữu ích của chuỗi

- ▶ Bỏ đi hay thêm vào **hữu hạn** số hạng thì tính hội tụ của chuỗi không thay đổi.
- ▶ Với số thực a , nếu chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} au_n$ cũng hội tụ và

$$\sum_{n=1}^{\infty} au_n = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

- ▶ Nếu các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{ hội tụ} \quad \text{và} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ hội tụ khi và chỉ khi $p > 1$.

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ.

2. Chuỗi $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{n^{10/9}}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ.
2. Chuỗi $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{n^{10/9}}$ hội tụ.
3. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^{3/4}}$

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ.
2. Chuỗi $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{2}{n^{10/9}}$ hội tụ.
3. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^{3/4}}$ phân kỳ.

Chuỗi số dương

Định nghĩa

Chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ được gọi là một **chuỗi số dương** nếu tất cả các số hạng của chuỗi số đều là số dương.

Lưu ý khi xét tính hội tụ cũng như tính tổng của chuỗi số mà có chứa những số hạng bằng 0 thì các số hạng này không có vai trò gì trong sự hội tụ và tổng của chuỗi số. Vì vậy **nhiều kết quả áp dụng cho chuỗi số dương cũng áp dụng được cho chuỗi số không âm.**